경상남도교육청 경남수학문화관 · 학급 전자칠판용 웹앱

기사의 여행 — 이미지 에셋 명세서

5×5 나이트 투어 · 그림을 넣으면 자동으로 교체되는 19개 슬롯

대상 앱 `knight/` · 작성 2026-10-19 · 이 문서 기준 코드는 저장소 브랜치 `claude/knights-tour-game-app-b8ziwh`

1. 이 문서를 쓰는 법

앱의 모든 그래픽은 지금 **코드로 그려져** 있습니다. 아래 이름으로 그림 파일을 정해진 폴더에 넣으면 **코드를 고치지 않아도 그 부분만 자동으로 교체**됩니다. 일부만 넣어도 되고, 파일을 지우면 원래 그래픽으로 돌아옵니다.

> **넣는 곳**
> `knight/assets/ui/` — 배경 · 제목 · 안내 카드 · 체스판 · 메달
> `knight/assets/pieces/` — 나이트 말
> 두 폴더는 아직 없습니다. **직접 만들어서** 그 안에 넣고 브라우저를 새로고침하면 바로 반영됩니다.

공통 제작 규칙

- **형식** PNG-24 (투명이 필요한 슬롯은 알파 채널 포함). JPG·WebP·SVG는 읽지 않습니다.
- **해상도** 표의 "제작 크기"는 화면 표시 크기의 2배입니다. 전자칠판이 4K인 경우가 있어 2배로 만듭니다.
- **파일명** 표에 적힌 이름과 **완전히 똑같이** (소문자, 하이픈, 확장자 `.png`).
- **용량** 배경 한 장 1.5MB 이하 권장. 전체 합계가 10MB를 넘으면 전자칠판에서 첫 로딩이 느려집니다.
- **색** 7쪽 팔레트의 색을 쓰면 교체하지 않은 부분과 자연스럽게 이어집니다.

2. 슬롯 전체 목록 (19개)

구분	파일 경로	제작 크기	화면 표시	배경	설명
배경	`ui/bg-start.png`	1920 × 1080	화면 전체	불투명	인원 선택 화면. 가운데 세로 띠에 제목·버튼이 얹히므로 무늬는 가장자리에
	`ui/bg-rules.png`	1920 × 1080	화면 전체	불투명	규칙 안내 화면. 가운데를 카드 4장이 넓게 덮음
	`ui/bg-game.png`	1920 × 1080	화면 전체	불투명	게임 화면. 위 114px은 헤더·타이머, 가운데는 보드가 덮음
	`ui/bg-result.png`	1920 × 1080	화면 전체	불투명	결과 화면. 흰 글자가 올라가므로 어두운 톤 권장
제목	`ui/title.png`	2300 × 600	최대 1150 × 300	투명	올리면 글자 제목 "♞ 기사의 여행"이 숨겨짐. 부제는 그대로 남음
안내 카드	`ui/howto-1.png`	584 × 500	292 × 250	투명 가능	1단계 — 아무 칸이나 눌러 출발. 카드 배경·모서리까지 그림에 포함

구분	파일 경로	제작 크기	화면 표시	배경	설명
	ui/howto-2.png	584 × 500	292 × 250	투명 가능	2단계 — ㄱ자로만 이동
	ui/howto-3.png	584 × 500	292 × 250	투명 가능	3단계 — 새 칸 10점, 완주 100점
	ui/howto-4.png	584 × 500	292 × 250	투명 가능	4단계 — 제한 시간 2분
체스판	ui/cell-light.png	264 × 264	76~132 정사각	불투명	밝은 칸 타일. 25칸 중 13칸. 상하좌우로 이어 붙여도 어색하지 않게
	ui/cell-dark.png	264 × 264	76~132 정사각	불투명	어두운 칸 타일. 12칸
	ui/panel.png	900 × 1100	가변(아래 표 참고)	불투명	플레이어 보드 패널 바탕. 가로·세로로 늘어나므로 테두리 무늬는 단순하게
나이트 말	pieces/knight-1.png	256 × 256	칸의 62%	투명	1P(빨강) 말. 칸 색 위에 올라가므로 흰색·밝은 색 실루엣 권장
	pieces/knight-2.png	256 × 256	칸의 62%	투명	2P(파랑) 말
	pieces/knight-3.png	256 × 256	칸의 62%	투명	3P(초록) 말
	pieces/knight-4.png	256 × 256	칸의 62%	투명	4P(노랑) 말
메달	ui/medal-1.png	256 × 256	84 × 84	투명	1위 금메달 (기본값 🥇)
	ui/medal-2.png	256 × 256	84 × 84	투명	2위 은메달 (기본값 🥈)
	ui/medal-3.png	256 × 256	84 × 84	투명	3위 동메달 (기본값 🥉)

⚠ **나이트 말은 4개를 같은 모양으로** 만들어 주세요. 색만 플레이어 색(1P 빨강 · 2P 파랑 · 3P 초록 · 4P 노랑)에 맞추고 실루엣은 동일해야 합니다. 말이 올라가는 칸은 이미 플레이어 색으로 칠해지므로, **흰색 실루엣 + 얇은 어두운 테두리**가 가장 잘 보입니다.

패널·칸 크기는 인원수에 따라 달라집니다

인원	칸 한 변	보드 전체	패널(panel.png) 표시 크기
1인	132 px	660 × 660	약 702 × 830
2인	120 px	600 × 600	약 642 × 770
3인	100 px	500 × 500	약 542 × 670
4인	76 px	380 × 380	약 422 × 550

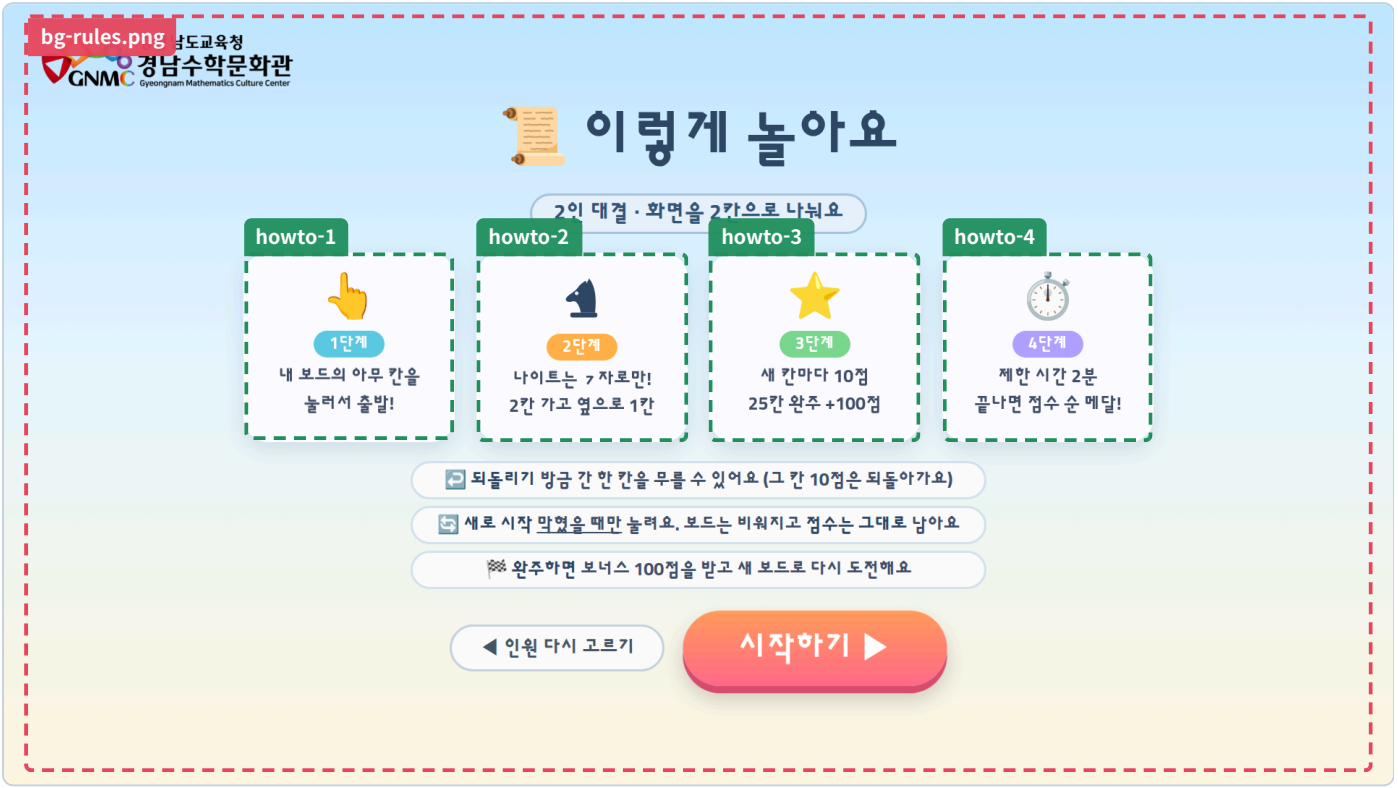
`cell-light / cell-dark`는 76~132px 사이에서 늘어나므로 **가는 선이나 작은 글자는 피해** 주세요. `panel.png`는 가로세로가 따로 늘어나(비율 유지 안 함) 모서리 장식이 찌그러질 수 있으니 단순하게 만듭니다.

3. 화면별 배치도

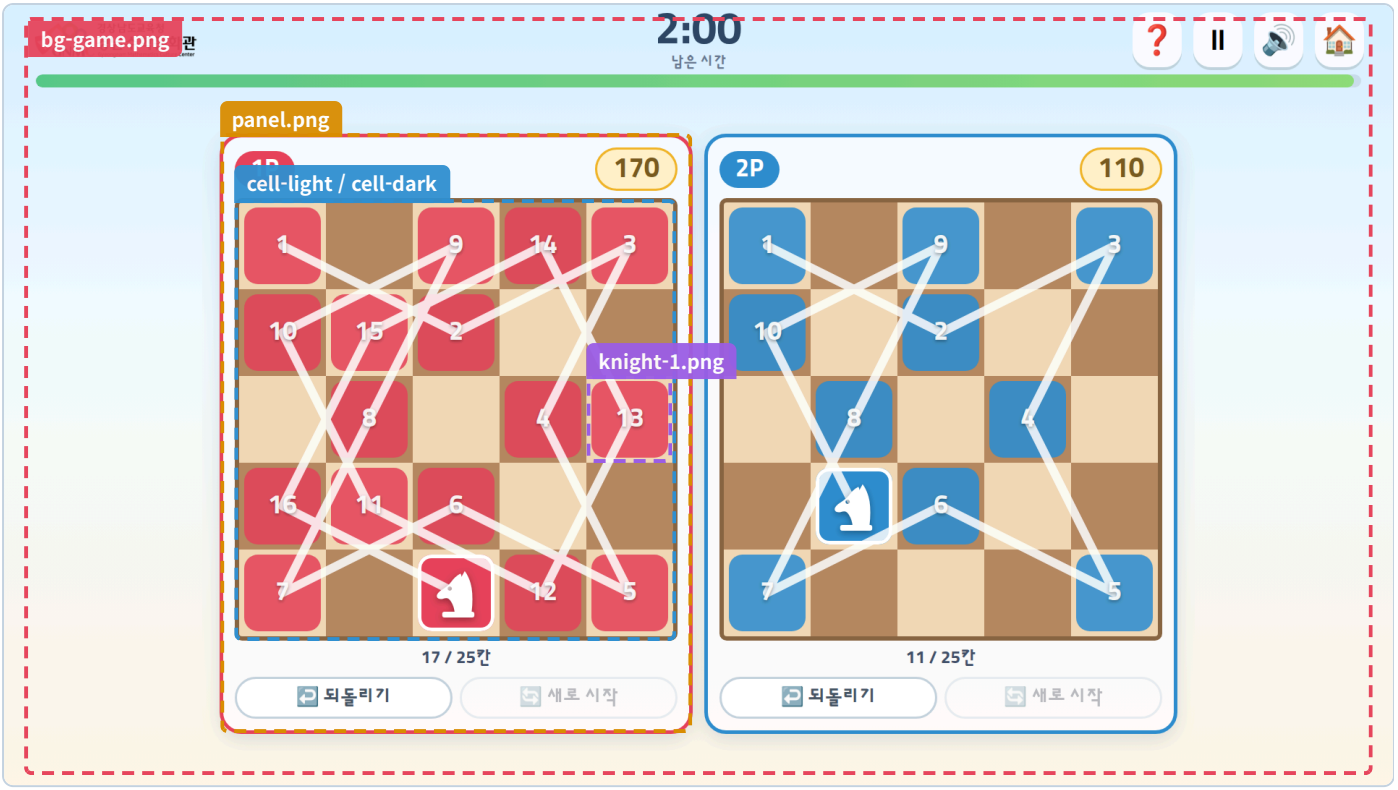
점선이 교체되는 영역입니다. 아래 화면은 **그림을 하나도 넣지 않은 기본 상태**입니다.



① 인원 선택 화면 — 좌상단 로고(assets/logo.png)는 이미 적용되어 있어 교체 대상이 아닙니다. title.png를 넣으면 글자 제목이 사라지고 그 자리에 들어갑니다.



② 규칙 안내 화면 — 카드 4장은 각각 통째로 교체됩니다. 교체하면 카드 안의 아이콘·단계 뱃지·설명 글자가 모두 사라지므로, 글자까지 그림에 그려 넣어야 합니다.



③ 게임 화면(2인) — 보드는 panel.png 위에 체스판, 그 위에 나이트 말이 쌓이는 구조입니다. 밟은 칸의 플레이어 색과 이동 경로 선은 코드가 그리므로 교체 대상이 아닙니다.



④ 게임 화면(4인) — 같은 패널이 4개로 줄어 들어갑니다. 칸은 76px까지 작아지니 이 크기에서도 밝은 칸과 어두운 칸이 구분되는지 꼭 확인해 주세요.



⑤ 결과 화면 — 메달 3개만 교체됩니다. 4위 이하는 🎖️ 이모지가 그대로 쓰이므로, 메달을 바꾼다면 분위기가 튀지 않게 금·은·동 3개를 한 세트로 만들어 주세요. 색종이 효과는 코드가 그립니다.

4. 교체하지 않는 것

아래는 그림으로 바꾸지 않습니다. 모양을 바꾸고 싶으면 **원하는 느낌을 말로 알려 주시면** 코드(CSS 값)로 맞춰 드립니다.

요소	지금 모습	바꾸는 방법
좌상단 로고	경남수학문화관 GNMC 로고	이미 `assets/logo.png`로 적용됨 — 파일만 교체
밟은 칸 표시	플레이어 색 둥근 사각 + 순서 숫자	색·둥글기를 CSS 값으로 조정
이동 경로 선	흰색 반투명 꺾은선	굵기·색을 CSS 값으로 조정
버튼 (시작하기 등)	주황→분홍 그라데이션 알약	저울 균형 게임과 공유 — 함께 바뀜
타이머 바 · 점수 칩	초록→주황→빨강 / 노란 알약	CSS 값으로 조정
카운트다운 숫자	3-2-1-시작! 큰 글자	CSS 값으로 조정
효과음	브라우저가 합성 (음원 파일 없음)	필요하면 음원 파일 재생 방식으로 변경 가능

5. 색상 팔레트

새 그림을 이 색들에 맞추면 교체하지 않은 부분과 톤이 어긋나지 않습니다.

제목·글자
#2d4a66

본문 글자
#44506a

점수 강조
#e08600

밝은 칸
#f0d9b5

어두운 칸
#b58863

보드 테두리
#8a6642

1P
#e6455c

2P
#2f8fd0

3P
#3fae74

4P
#d98c00

큰 버튼
#ff9d5c → #ff6b8a

점수 칩
#fff3c9 / #f0b429

6. 넘기기 전 확인할 것

- [ ] 파일 이름이 표와 글자 하나까지 같은가 (대소문자·하이픈 포함)
- [ ] 투명이 필요한 슬롯이 **흰 배경으로 저장되지 않았는가** (제목·나이트 말·메달)
- [ ] 나이트 말 4개의 실루엣이 같고 색만 다른가
- [ ] 체스판 칸이 76px로 줄었을 때도 밝은 칸·어두운 칸이 구분되는가
- [ ] 배경 위에 흰 글자가 올라가는 결과 화면이 충분히 어두운가

- [ ] 안내 카드에 설명 글자까지 그려 넣었는가
- [ ] 전체 파일 합계가 10MB 이하인가

7. 넣은 뒤 확인하는 법

1. `knight/assets/ui/` 와 `knight/assets/pieces/` 에 파일을 넣습니다.
2. `knight/index.html` 을 브라우저로 열고 **Ctrl+Shift+R** (강력 새로고침)을 누릅니다.
3. 인원을 바꿔 가며 1인·4인을 모두 확인합니다. 칸 크기가 가장 많이 달라지는 두 경우입니다.
4. 바뀌지 않는 슬롯이 있으면 **파일 이름과 폴더 위치**를 먼저 확인하세요. 열에 아홉은 이름 문제입니다.

> **그림이 깨져 보이거나 자리가 안 맞으면** 그대로 두고 알려 주세요. 표의 크기는 현재 레이아웃 기준이라, 그림 쪽을 고치는 대신 코드에서 표시 크기·여백을 맞추는 편이 빠른 경우가 많습니다.